计算机网络技术

本节内容

经典以太网

交换式以太网

虚拟局域网

广域网

无线局域网补充

数据 / 信号传输模式

模式	含义	生活中的例子	网络中典型应用
单工	只能单方向发送	收音机广播	单向广播线路
半双工	双方都能发送，但不能同时发送	对讲机	WiFi、集线器式以太网
全双工	双方能同时发送或接收数据	电话通话	交换式以太网、光纤

网络分类 – 分布范围

个域网
（ Personal Area Network, PAN ）

局域网
（ Local Area Network, LAN ）

城域网
（ Metropolitan Area Network, MAN ）

广域网
（ Wide Area Network, WAN ）

局域网（LAN）

概念：是一种覆盖范围较小的计算机网络，典型的使用场景是一个办公室、一个实验室、栋楼甚至一个小型园区。

特点：传输距离短、速度快、管理成单、成本低。

局域网的关键功能：实现本地设备间的高速通信和资源共享。

以太网（Ethernet）

概念：以太网是一种具体的局域网通信协议标准，定义了物理层和数据链路层的实现方式。

起源与发展：最早由Xerox公司提出，后由DEC、Intel 和 Xerox 联合推广形成DIX标准，之后成为IEEE 802.3标准的核心。

功能：规定了 MAC 地址、帧结构、介质访问控制（如CSMA/CD机制）、传输速率（10Mbps→100Mbps→1Gbps及以上）等。

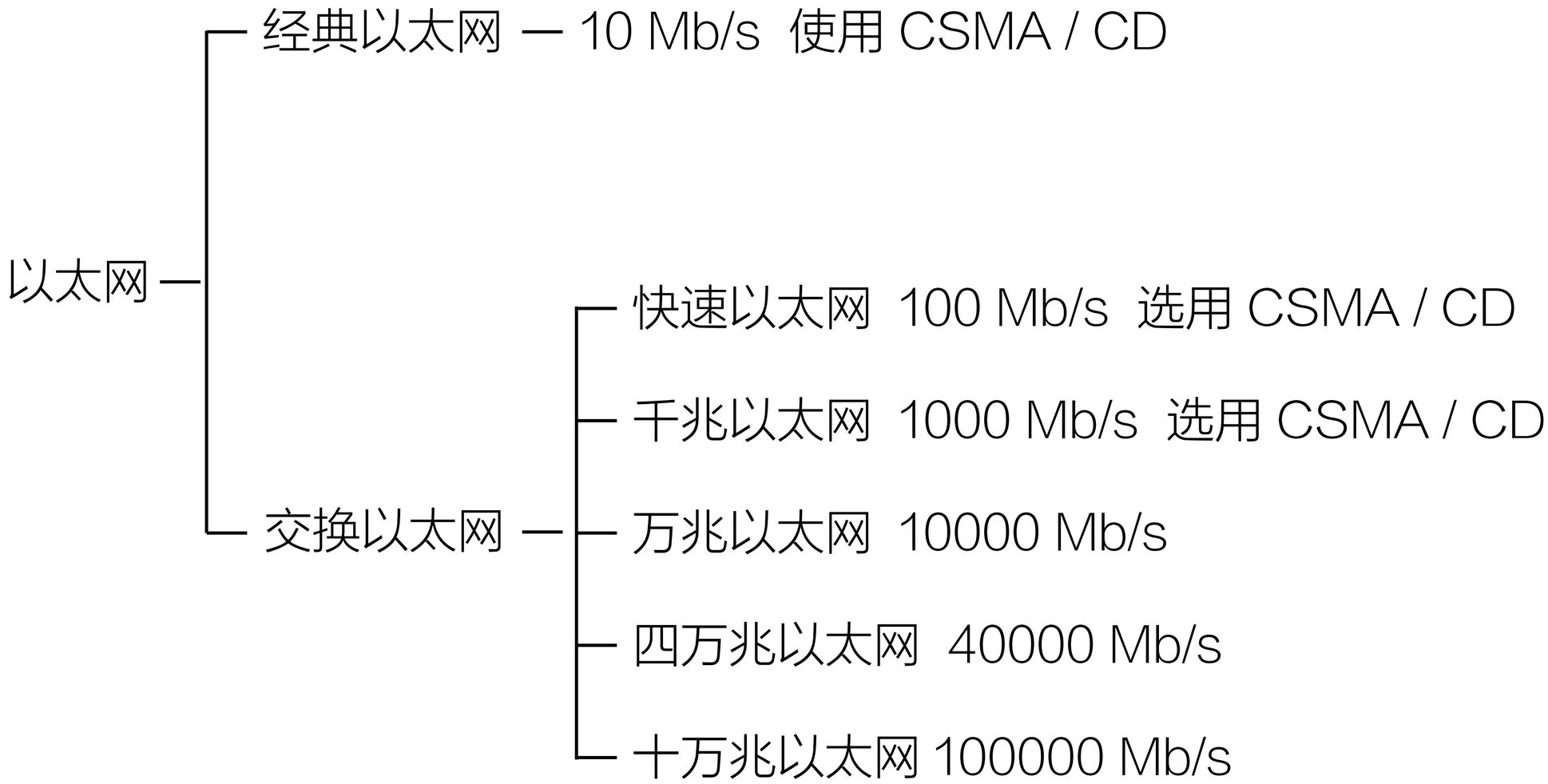
局域网 VS 以太网

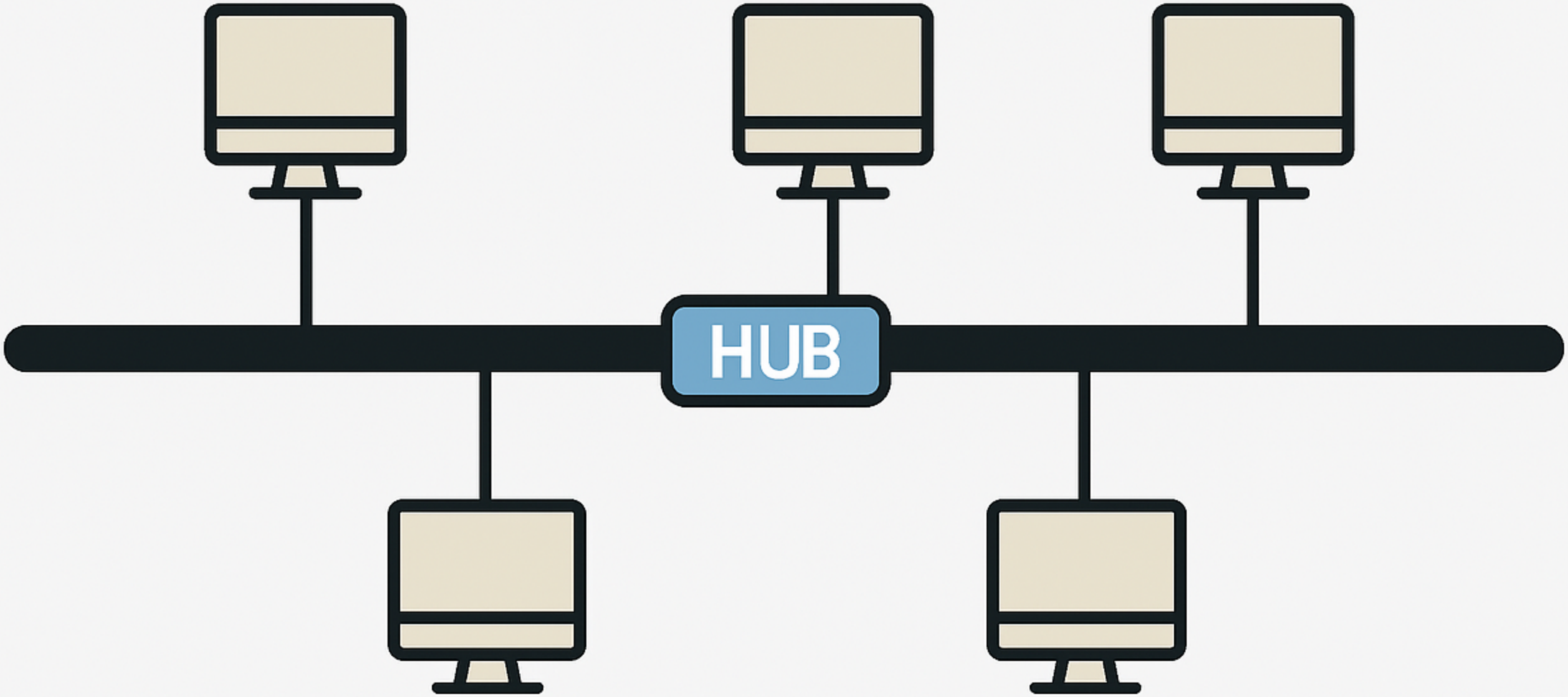
局域网是应用范围（在一个有限区域内实现网络互连）；

以太网是实现技术（怎么连、用什么协议、什么硬件）；

除了以太网，还有其它局域网技术，比如早期的 Token Ring、FDDI、ARCnet（但现在几乎都被以太网淘汰了）。

以太网


以太网
经典以太网 — 10 Mb/s 使用 CSMA / CD
交换以太网
快速以太网 100 Mb/s 选用 CSMA / CD
千兆以太网 1000 Mb/s 选用 CSMA / CD
万兆以太网 10000 Mb/s
四万兆以太网 40000 Mb/s
十万兆以太网 100000 Mb/s


HUB

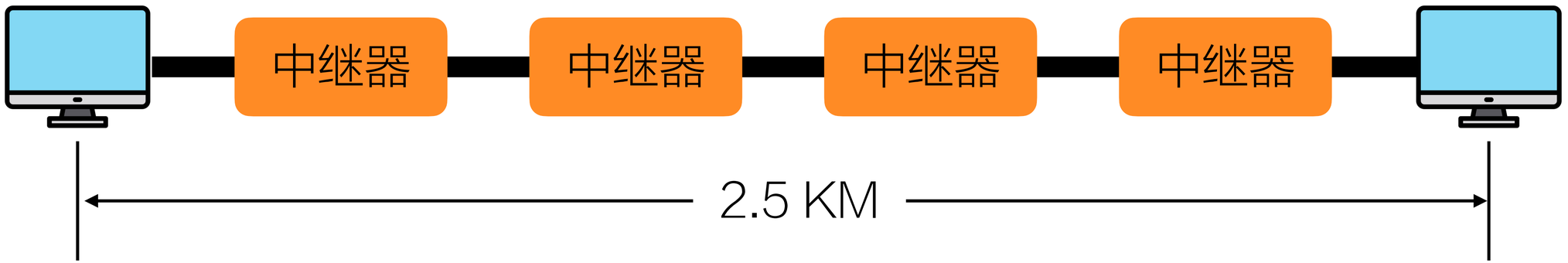
中继器（Repeater）

以太网中电缆具有最大的长度限制，也就是信号可以不失真传播的最大长度（粗：500 米，细：185米），超过这个长度信号就不能正常传播了。

中继器是一种信号增强装置，它能接收、放大并重传信号，多段由中继器连接起来的电缆段与一根单独电缆没有什么区别（队了由中继器引入的少量延迟）。

经典以太网

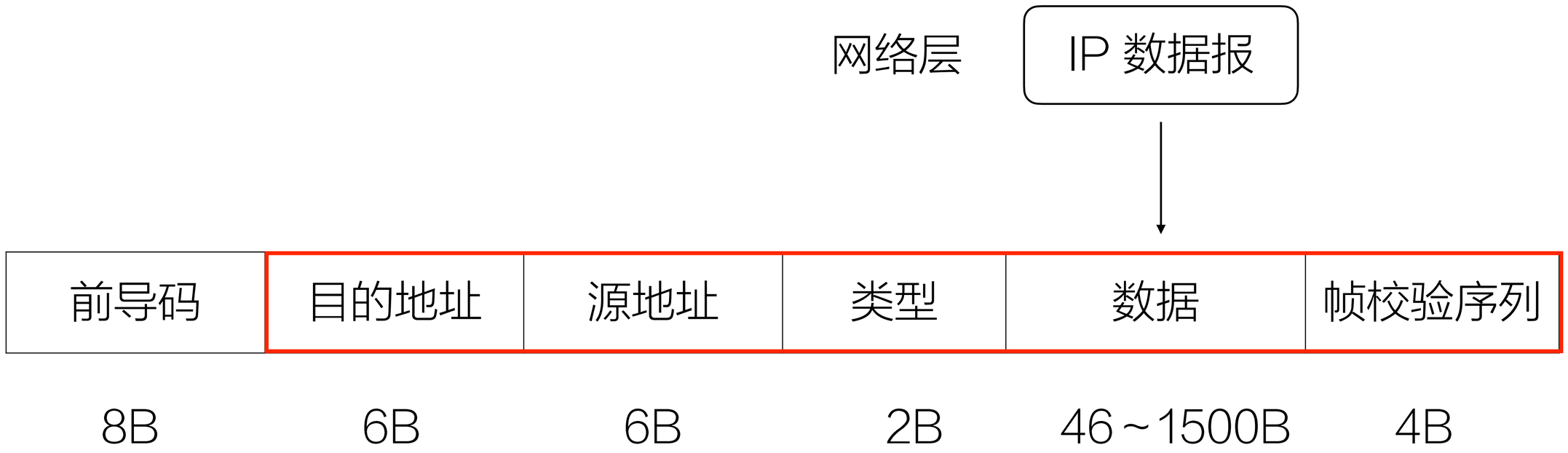
任意两个节点之间的距离不能超过 2.5 KM ， 并且任意两个收发器之间的路径不能跨越 4 个中继器。



经典以太网帧格式



经典以太网帧格式



经典以太网帧格式

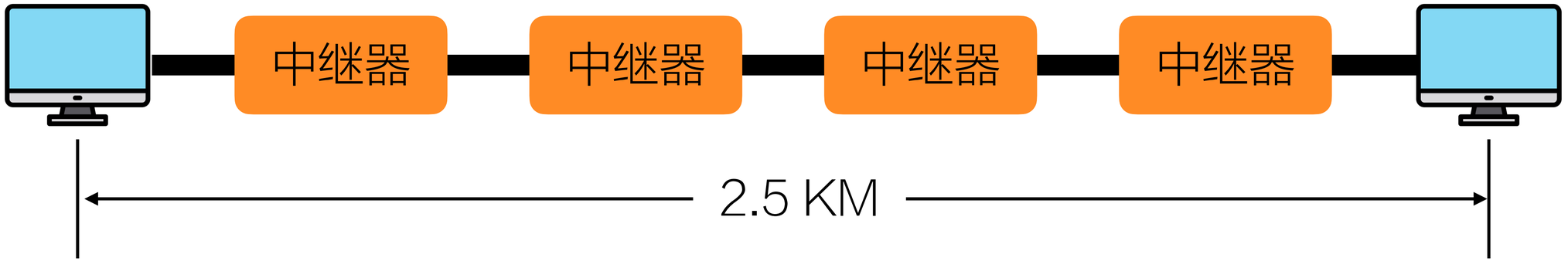
前导码	目的地址	源地址	类型	数据	帧校验序列
8B	6B	6B	2B	46～1500B	4B

经典以太网帧格式

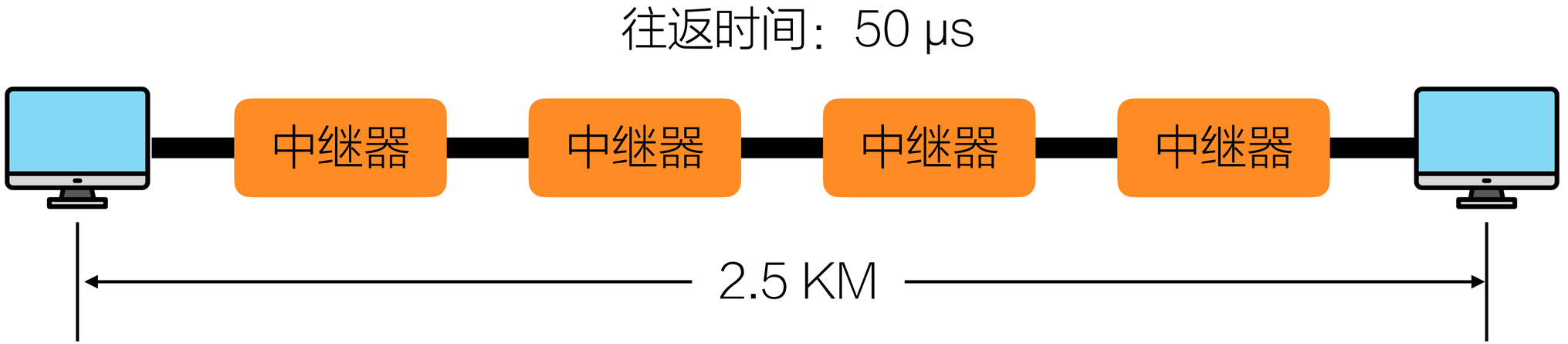


以太网最大的传输单元（MTU）1500 字节，如果数据报超过 1500 字节，主机必须将该数据报分片。如果小于 46 个字节，需要将数据报填充到 46 字节。

经典以太网帧格式

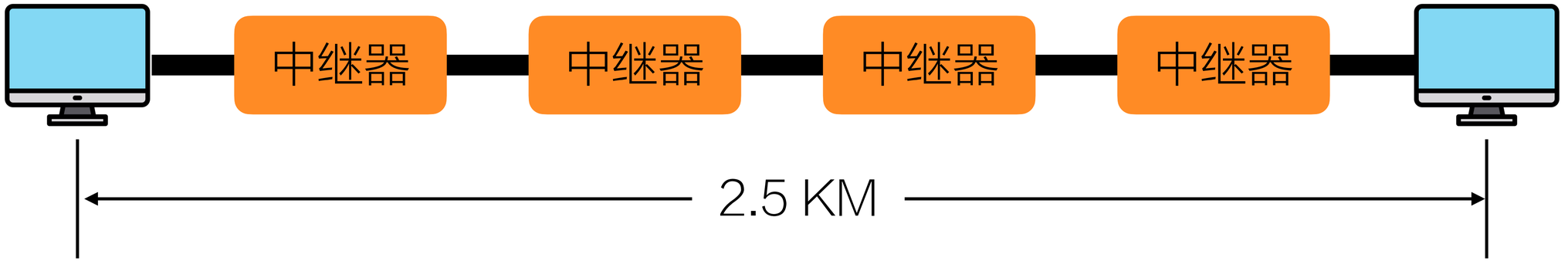


经典以太网帧格式



经典以太网帧格式

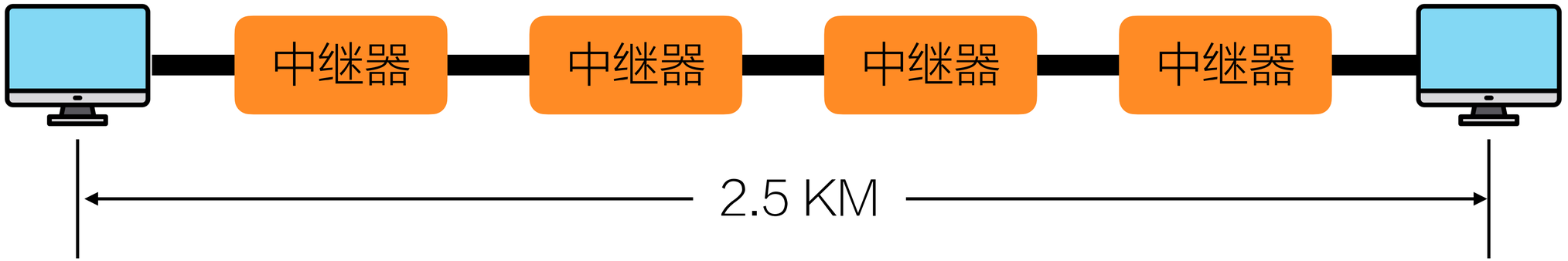
往返时间：50 μs



最小帧长 = 争用期（2T） × 传输速率

经典以太网帧格式

往返时间：50 μs



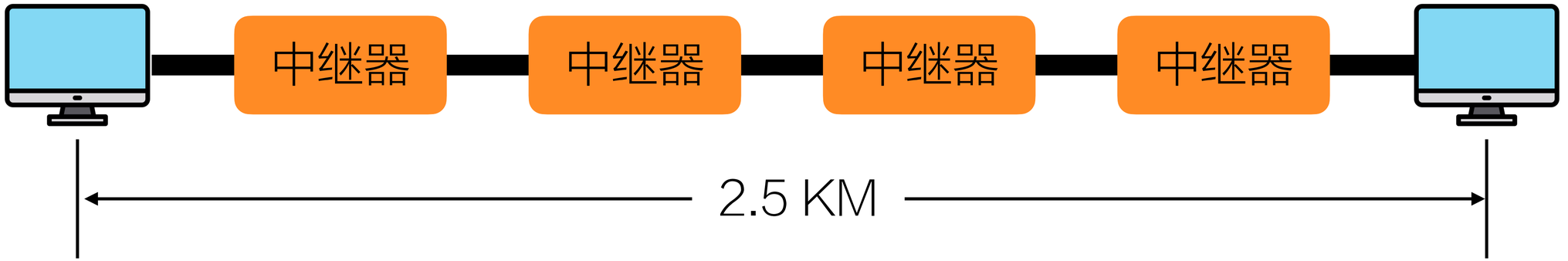
最小帧长 = 争用期（2T） × 传输速率

= 50 μs × 10Mb/s

= 500 bit

经典以太网帧格式

往返时间：50 μs



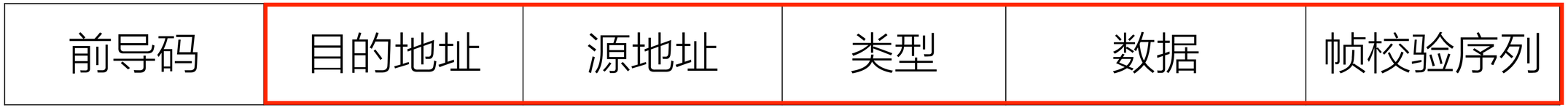
最小帧长 = 争用期（2T） × 传输速率

= 50 μs × 10Mb/s

= 500 bit

考虑到加上安全余量，该值增加到 512 bit，也就是 **64 字节**

经典以太网帧格式

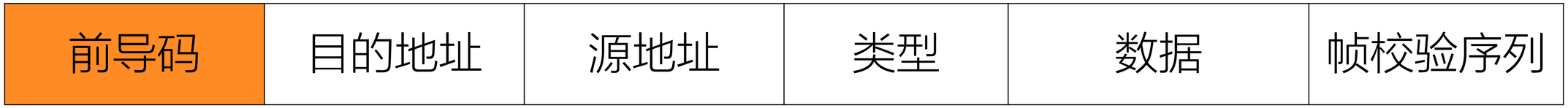


8B　6B　6B　2B　46～1500B　4B

经典以太网帧格式

前导码	目的地址	源地址	类型	数据	帧校验序列
8B	6B	6B	2B	46～1500B	4B

经典以太网帧格式



8B　6B　6B　2B　46～1500B　4B

7 个字节前同步码：10101010重复，让接收端调好时钟节拍

1 个字节帧开始定界符：10101011 ，标志着帧的正式开始

经典以太网帧格式



目的地址：接收方 mac 地址

源地址：发送方 mac 地址

经典以太网帧格式



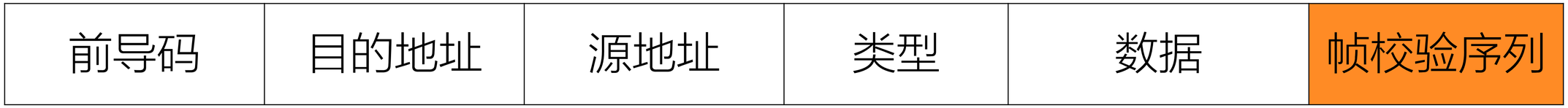
类型：指出“数据”字段的协议类型或长度

0x0800 IPV4

0x0806 ARP

0x86D0 IPV6

经典以太网帧格式



8B　6B　6B　2B　46～1500B　4B

帧校验序列（FCS）：使用 CRC 检查帧是否损坏

MAC 地址

MAC 地址又被称为硬件地址或物理地址，由 48 个比特位（6 个字节）组成。

MAC 地址是全球唯一的

D8-BB-C1-C8-9F-99

公司标识符
(IEEE 注册管理)

设备唯一标识符



MAC 地址

单播地址：第一个字节最低位为 0，表示目标是唯一的某个主机。

组播地址：第一个字节最低位为 1，表示目标是一组设备。

广播地址： 全 F（FF-FF-FF-FF-FF-FF），也可以视为一种特殊的“组播”。

D8-BB-C1-C8-9F-99

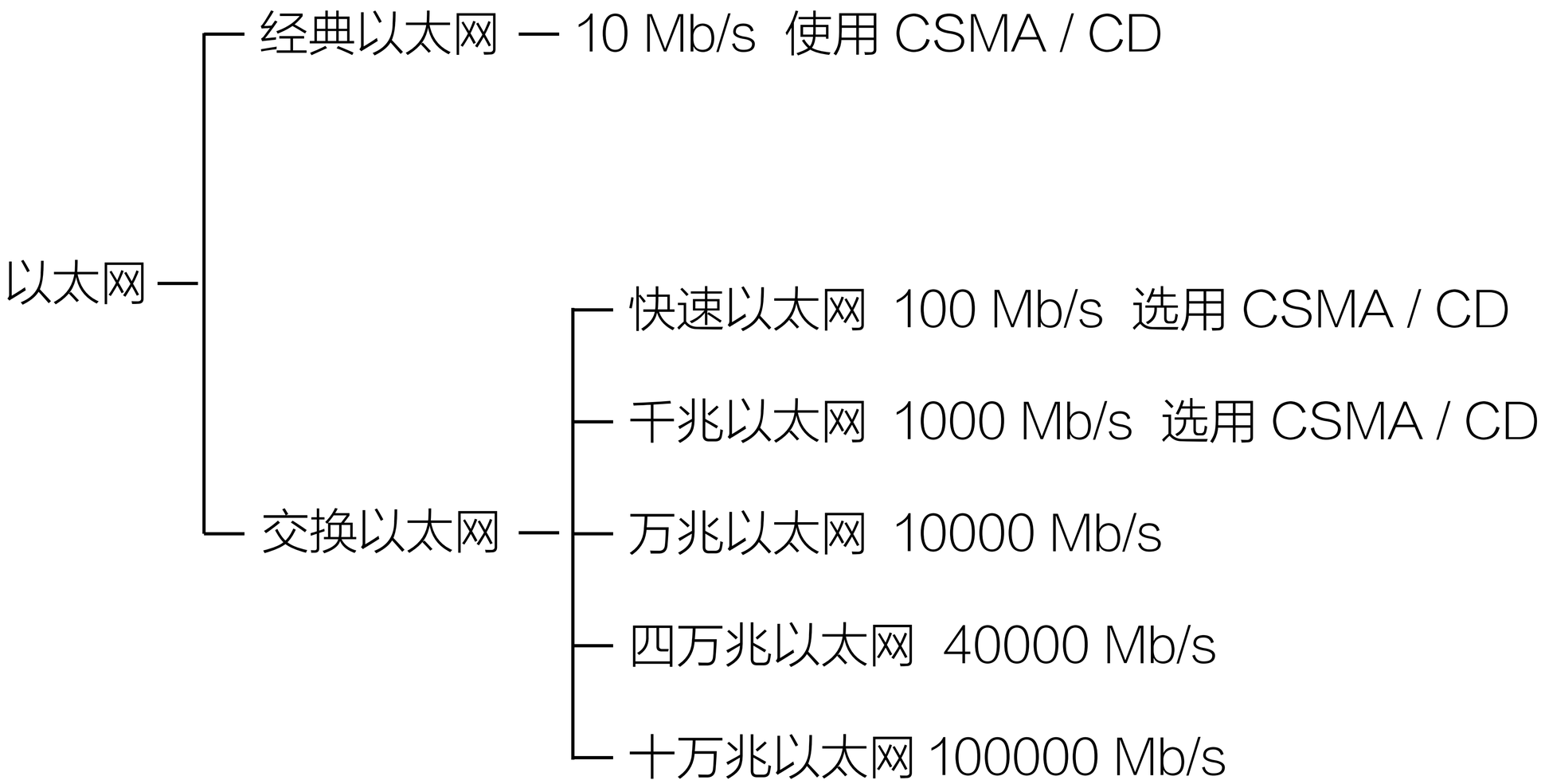
1101 1000

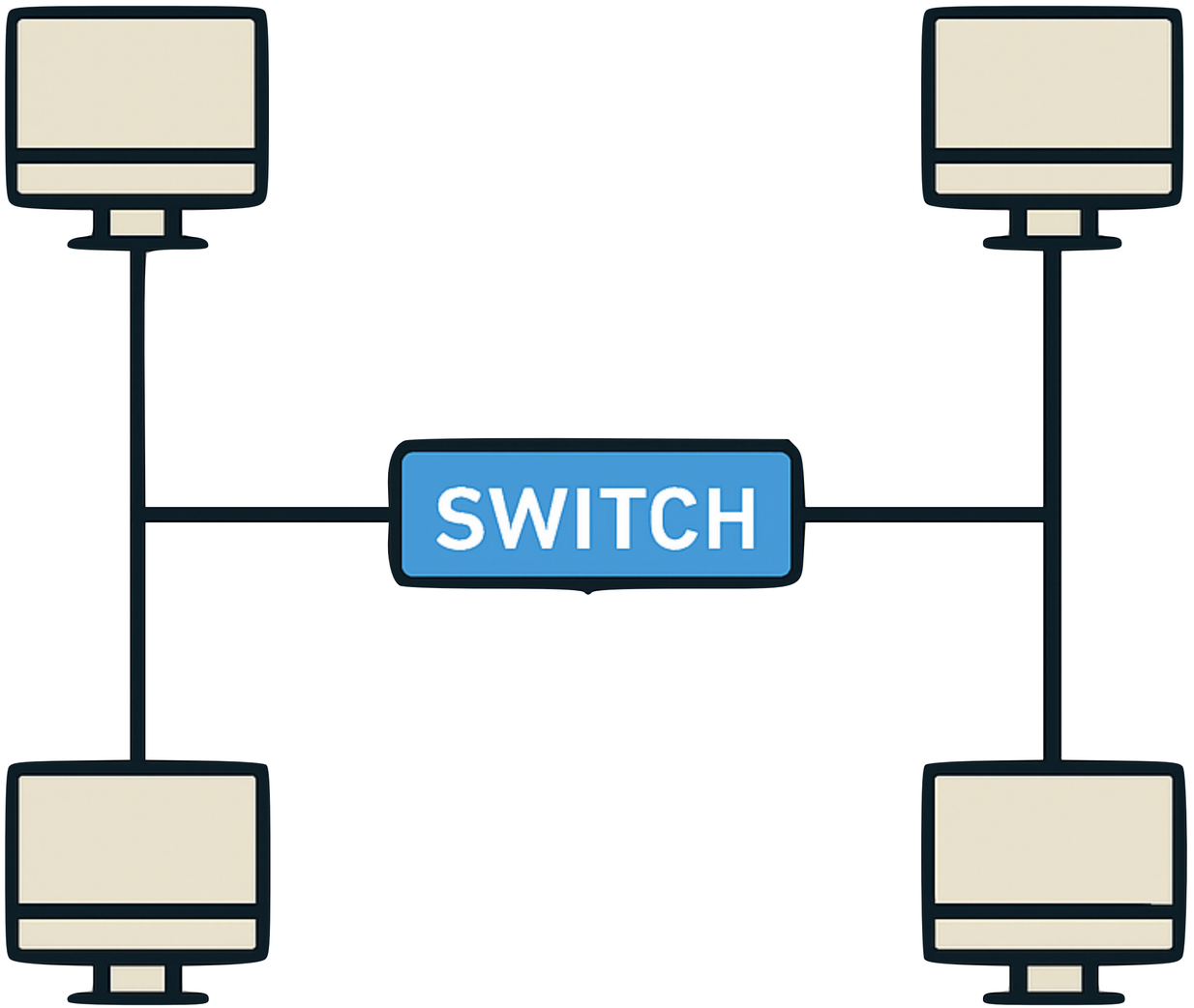
D 8

经典以太网帧格式

字段名称	长度	作用说明
前导码（Preamble）	7	帮助接收端建立比特同步（10101010重复）
帧开始定界符（SFD）	1	表示帧的正式开始（10101011）
目标 MAC 地址	6	接收方的物理地址
源 MAC 地址	6	发送方的物理地址
类型 / 长度	2	指出“数据”字段的协议类型或长度
数据	46～1500	正文数据部分
帧校验序列（FCS）	4	使用 CRC 检查帧是否损坏

以太网


以太网
经典以太网 — 10 Mb/s 使用 CSMA / CD
交换以太网
快速以太网 100 Mb/s 选用 CSMA / CD
千兆以太网 1000 Mb/s 选用 CSMA / CD
万兆以太网 10000 Mb/s
四万兆以太网 40000 Mb/s
十万兆以太网 100000 Mb/s


SWITCH

快速以太网

基本思想：保留原来的帧格式、接口和过程规则

将比特的传输速率从 10 Mb/s 提升到 100 Mb/s，为了保证及时的检测冲突，只要将电缆的最大长度降低到 1 / 10 即可

快速以太网

基本思想：保留原来的帧格式、接口和过程规则

将比特的传输速率从 10 Mb/s 提升到 100 Mb/s，为了保证及时的检测冲突，只要将电缆的最大长度降低到 1 / 10 即可

$$\text{最小帧长} = \text{争用期（2T）} \times \text{传输速率}$$

快速以太网

基本思想：保留原来的帧格式、接口和过程规则

将比特的传输速率从 10 Mb/s 提升到 100 Mb/s，为了保证及时的检测冲突，只要将电缆的最大长度降低到 1 / 10 即可

最小帧长 = 争用期（2T） × 传输速率

不变　　10 倍 ↑

快速以太网

基本思想：保留原来的帧格式、接口和过程规则

将比特的传输速率从 10 Mb/s 提升到 100 Mb/s，为了保证及时的检测冲突，只要将电缆的最大长度降低到 1 / 10 即可

最小帧长 = 争用期（2T） × 传输速率

不变　　？　　10 倍 ↑

快速以太网

基本思想：保留原来的帧格式、接口和过程规则

将比特的传输速率从 10 Mb/s 提升到 100 Mb/s，为了保证及时的检测冲突，只要将电缆的最大长度降低到 1 / 10 即可

最小帧长 = 争用期（2T） × 传输速率

不变　　10 倍 ↓　　10 倍 ↑

快速以太网

基本思想：保留原来的帧格式、接口和过程规则

将比特的传输速率从 10 Mb/s 提升到 100 Mb/s，为了保证及时的检测冲突，只要将电缆的最大长度降低到 1 / 10 即可

最小帧长 = 争用期（2T） × 传输速率

不变　　10 倍 ↓　　10 倍 ↑

2.5 km ⟶ 250 m

快速以太网

基本思想：保留原来的帧格式、接口和过程规则

将比特的传输速率从 10 Mb/s 提升到 100 Mb/s，为了保证及时的检测冲突，只要将电缆的最大长度降低到 1 / 10 即可

名称	线缆	最大长度	优点
100Base-T4	双绞线	100米	可用 3 类 UTP
100Base-TX	双绞线	100米	全双工速率 100 Mbps（5类UTP）
100Base-FX	光纤	2000米	全双工速率 100 Mbps，距离长

千兆以太网

当计算机被连接到一个集器而不是交换机时，就会使用半双工模式。

千兆以太网

当计算机被连接到一个集器而不是交换机时，就会使用半双工模式。

最小帧长 = 争用期（2T） × 传输速率

传输速率：10 Mb/s ⟶ 1000 Mb/s

传输距离?

千兆以太网

当计算机被连接到一个集器而不是交换机时，就会使用半双工模式。

最小帧长 = 争用期（2T） × 传输速率

传输速率：10 Mb/s ⟶ 1000 Mb/s

传输距离：2500 m ⟶ 25 m

千兆以太网

IEEE 802 加入了两个特性，使得最大线缆长度增加到 200 m

特性一：载波扩充，本质就是让硬件在普通帧后增加一些填充位，将帧的长度从 64 个字节扩充到 512 字节（提升 8 倍），当用户发送 46 字节时，使用 512 字节传输，线路利用率只有 9%

特性二：帧突发，允许发送方将多个待发送的帧的序列级联在一起，一次传输出去。如果帧突发仍然小于 512 字节，则硬件再进行填充。

千兆以太网

名称	线缆	最大长度	优点
1000Base-SX	光纤	550 米	多模光纤（50、62.5微米）
1000Base-LX	光纤	5000 米	单模光纤（10微米）或多模光纤
1000Base-CX	2 对 STP	25 米	屏蔽双绞线
1000Base-T	2 对 UTP	100 米	标准 5 类 UTP

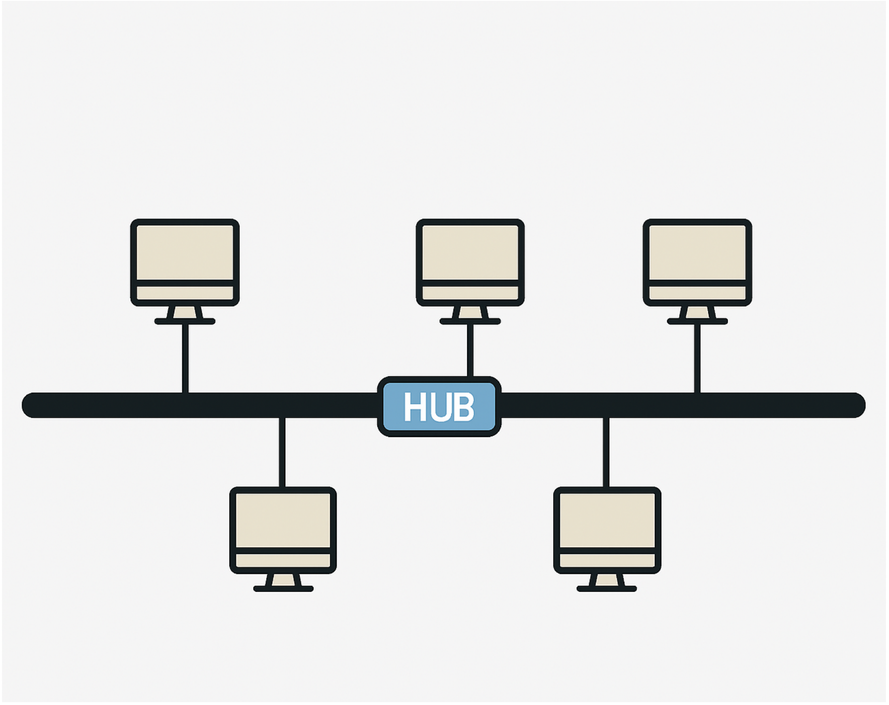
万兆以太网

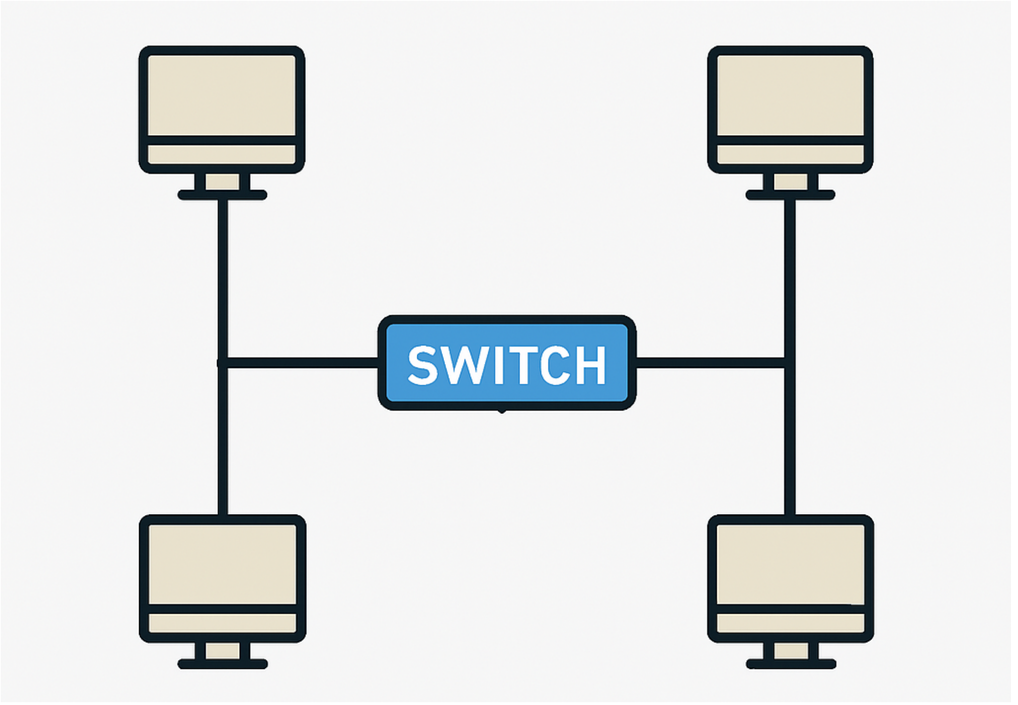
万兆以太网的所有版本只支持全双工操作，CSMA / CD 不再属于设计的一部分。

主要用在数据中心和交换局内部，用来连接高端路由器、交换机和服务器

名称	线缆	最大长度	优点
10GBase-SR	光纤	最多 300 米	多模光纤（0.85 微米）
10GBase-LR	光纤	10千米	单模光纤（1.3微米）
10GBase-ER	光纤	40千米	单模光纤（1.5微米）
10Base-CX4	4对双轴	15米	双轴铜缆
10GBase-T	4对UTP	100米	6a类UTP

集线器 VS 交换机

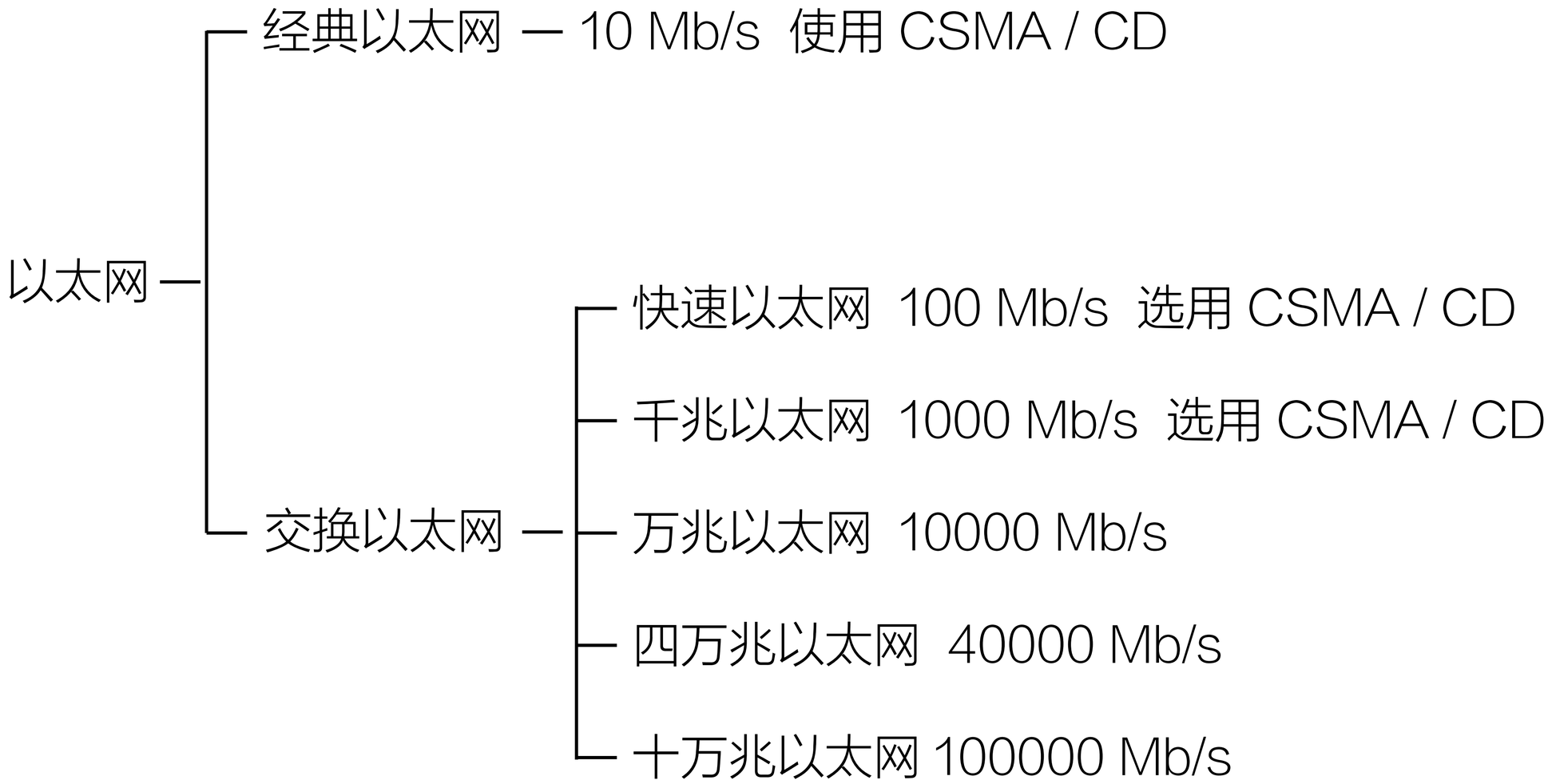




集线器 VS 交换机

维度	集线器（Hub）	交换机（Switch Hub）
工作层次	物理层	数据链路层
冲突域	所有端口共享一个冲突域	每个端口是独立的冲突域
通信方式	半双工	通常全双工
是否使用 CSMA / CD	是	否

以太网


以太网
经典以太网 — 10 Mb/s 使用 CSMA / CD
交换以太网
快速以太网 100 Mb/s 选用 CSMA / CD
千兆以太网 1000 Mb/s 选用 CSMA / CD
万兆以太网 10000 Mb/s
四万兆以太网 40000 Mb/s
十万兆以太网 100000 Mb/s

传统局域网的局限性

广播风暴：在一个大的局域网中，广播消息会不停地传输，影响带宽和网络性能，导致网络拥堵。

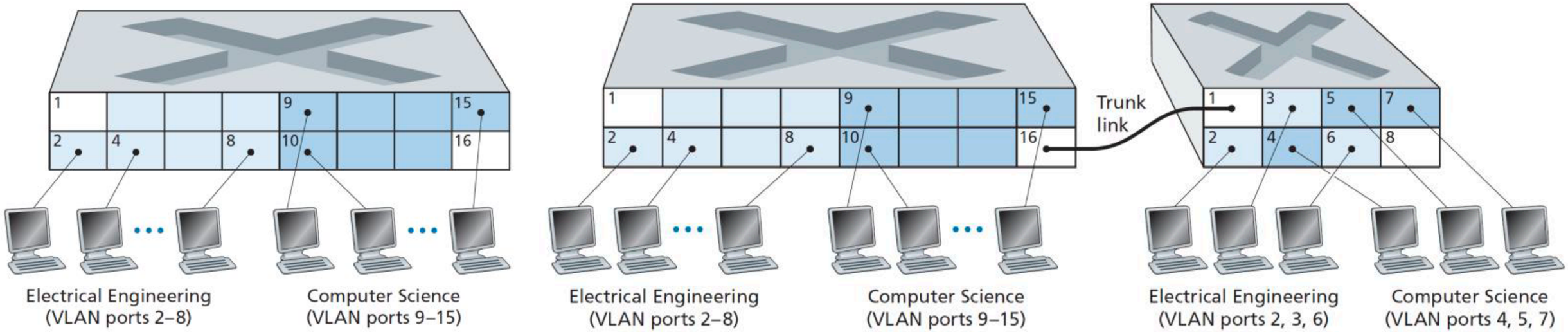
安全问题：所有设备都在同一个广播域内，恶意设备可能会轻易地接收到其他设备的流量，存在安全隐患。

扩展问题：随着网络规模的扩大，增加设备时必须调整物理布线，这使得扩展变得困难且成本高。

“网络规模不断扩大，我们如何能够在不改变物理结构的情况下，提高网络的效率、增强安全性，简化管理，而且还能灵活扩展？”

虚拟局域网（VLAN）

将物理局域网（LAN）划分为多个逻辑上的子网，每个子网叫做一个 VLAN。VLAN 通过逻辑隔离设备，保证设备之间的通信可以被有效管理，同时不会受到物理位置的限制。



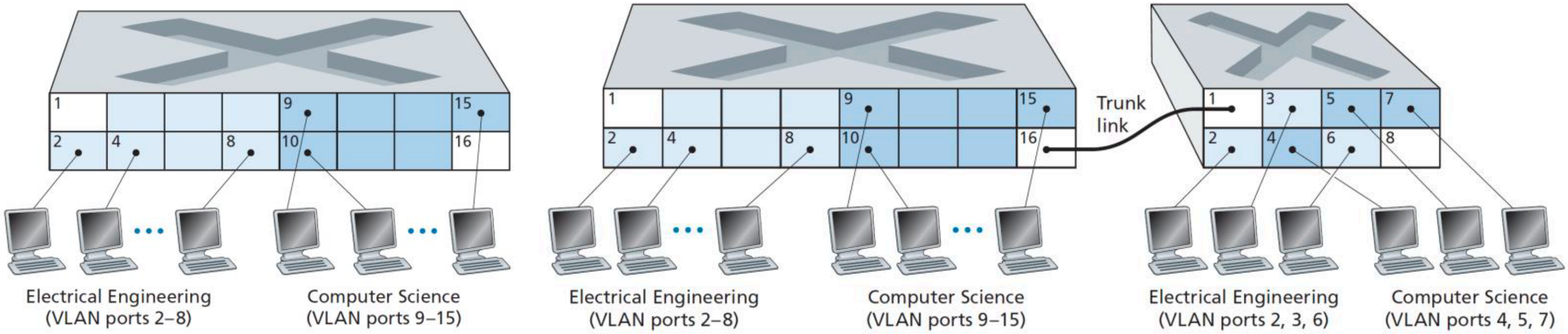
虚拟局域网（VLAN）的目标

隔离广播流量：减少广播消息在网络中的传播范围。

提高安全性：通过将不同部门或功能的设备划分到不同的 VLAN，可以有效隔离它们之间的通信，降低攻击的风险。

简化网络管理：即使设备不在同一位置，也可以通过 VLAN 分配到相应逻辑子网中。

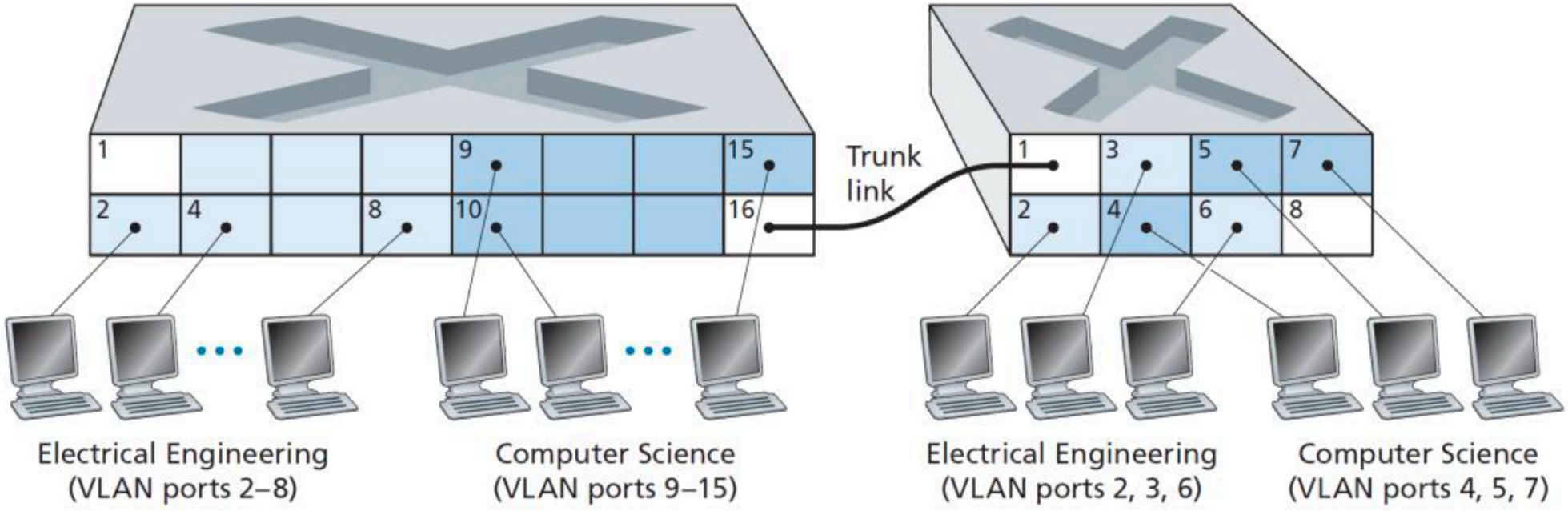
提高网络性能：划分 VLAN 可以减少网络中的冲突和广播流量，提高网络的整体效率。



如何划分虚拟局域网（VLAN）

最常用的方法是：根据交换机的端口来划分 VLAN

以太网交换机的接口分为两类：access 接口和 trunk 接口



access 接口

接收帧后，根据预先分配好的 VID 值，给帧添加标签，然后判断交换机内其它端口分配的 VID 与帧中的标签 VID 是否一致，如果一致则转发，否则不转发。

access 接口

接收帧后，根据预先分配好的 VID 值，给帧添加标签，然后判断交换机内其它端口分配的 VID 与帧中的标签 VID 是否一致，如果一致则转发，否则不转发。

前导码	目的地址	源地址	类型	数据	帧校验序列

access 接口

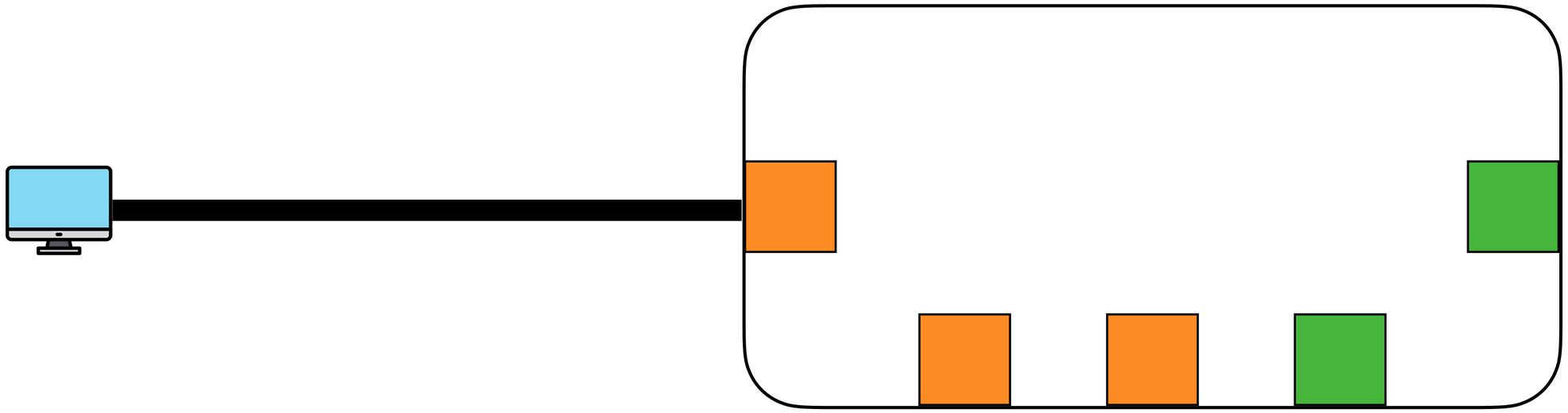
接收帧后，根据预先分配好的 VID 值，给帧添加标签，然后判断交换机内其它端口分配的 VID 与帧中的标签 VID 是否一致，如果一致则转发，否则不转发。

前导码	目的地址	源地址	VLAN 标签	类型	数据	帧校验序列

access 接口

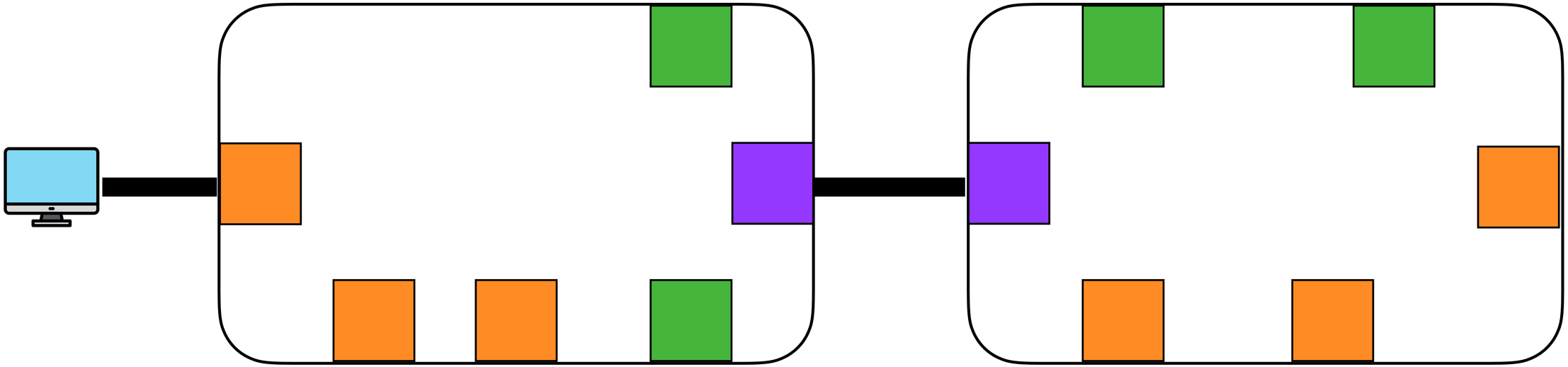
接收帧后，根据预先分配好的 VID 值，给帧添加标签，然后判断交换机内其它端口分配的 VID 与帧中的标签 VID 是否一致，如果一致则转发，否则不转发。

前导码	目的地址	源地址	VLAN 标签	类型	数据	帧校验序列



trunk 接口

一般用于交换机之间的互联



网络分类 – 分布范围

个域网
（ Personal Area Network, PAN ）

局域网
（ Local Area Network, LAN ）

城域网
（ Metropolitan Area Network, MAN ）

广域网
（ Wide Area Network, WAN ）

广域网

广域网通常指覆盖范围很广的长距离网络，通常连接不同地区的城域网或者局域网，用来实现远距离通信。

广域网中数据链路层使用的是点对点信道，主要使用的协议有 PPP、LCP、NCP

PPP 协议

PPP（Point to Point Protocol）协议：用于点对点的数据链路中，为通信双方建立点对点的连接。PPP 协议只支持点对点全双式链路的数据链路层协议

- 将 IP 数据报封装到串行链路中，这部分信息长度小于 MTU（0~1500）
- 链路控制协议（Link Control Protocal, LCP）：用于建立、配置和测试链路的连接
- 网络控制协议（Network Control Protocal, NCP）：用于支持不同网络层协议（如 IPv4、IPv6）的配置和协商。

PPP 协议数据帧格式

F	A	C	协议	数据	帧校验序列	F

F：标志字段，固定为 0x7E，表示帧的开始和结束

A：地址字段，通常为 0xFF，广播地址

C：控制字段，通常为 0x03，表示无特定控制

协议：指示该帧封装的协议类型，如 IP

数据：封装网络层的数据

帧校验序列：用于错误检测，确保数据完整性

PPP 数据帧的传输流程

发起连接：PPP 连接通过链路控制协议（LCP）进行协商，双方交换链路参数并通过认证。

数据传输：PPP 数据帧根据网络层协议（如 IPv4）进行封装，并通过点对点链路传输。

链路管理：连接过程中，LCP 会对链路状态进行监控，并在必要时进行链路恢复。

断开连接：通信完成后，PPP 通过 LCP 断开连接。

无线局域网（WLAN）

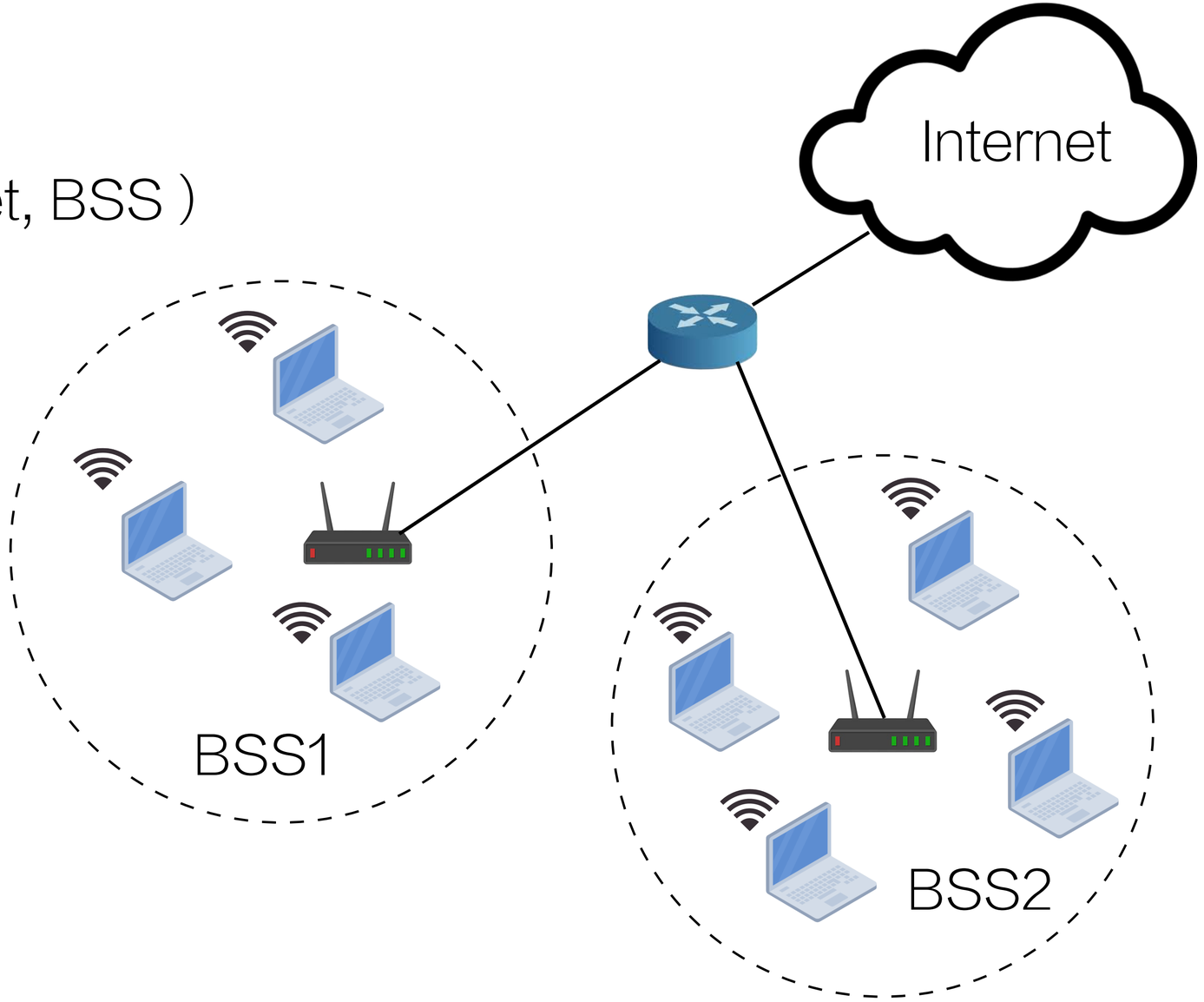
WIFI：IEEE 802.11 无线局域网

BSS：基本服务集（Basic Service Set, BSS）

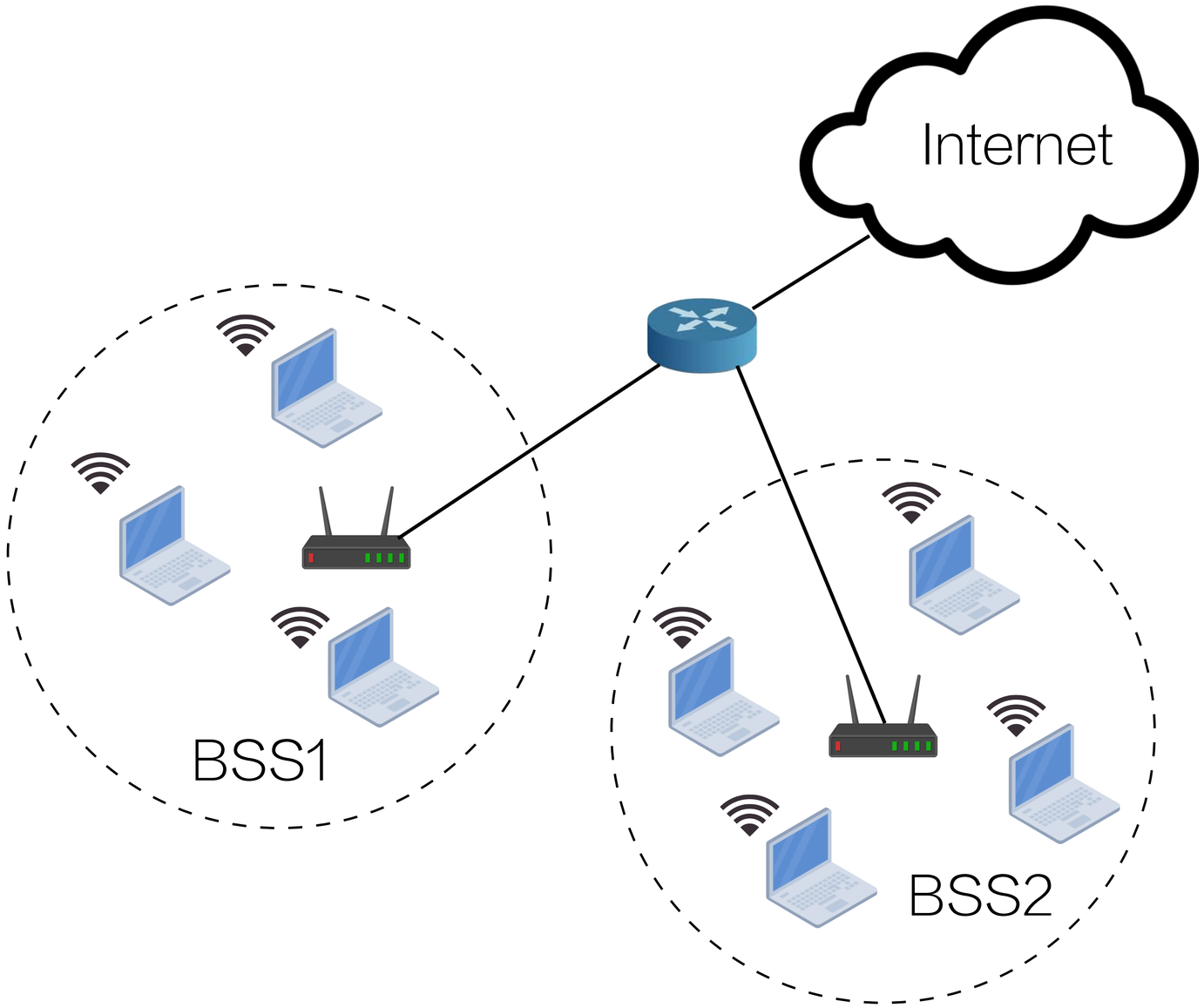
一个 BSS 包含一个或多个无线站点和

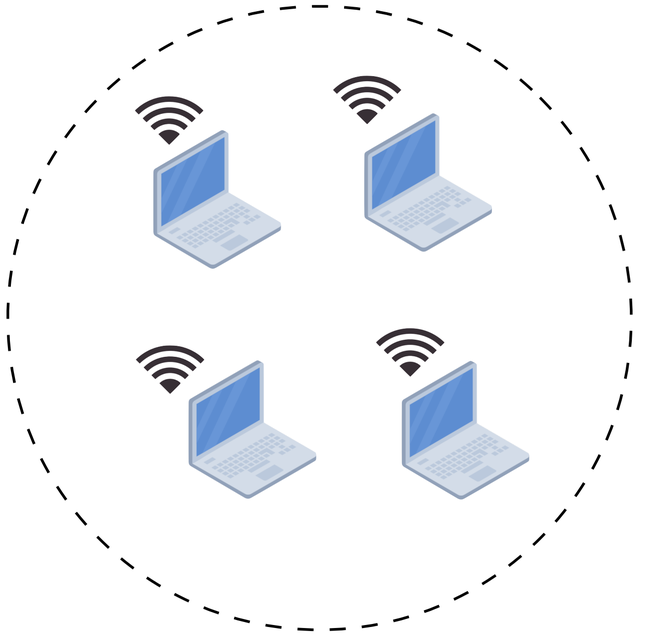
一个中央基站（Access Point, AP）

为了区分不同的 BSS，第一个 BSS 会被赋予一个 BSSID，这个BSSID 通常是所在 BSS 中 AP 的 MAC地址



无线局域网（WLAN）





IEEE 802.11 自组织网络

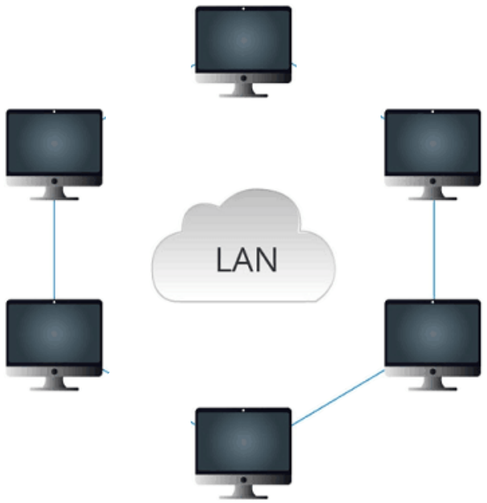
IEEE 802.11 帧

帧控制	持续期	地址1	地址2	地址3	序号控制	地址4	数据	帧校验序列
2	2	6	6	6	2	6	0~2312	4

IEEE 802.11 帧

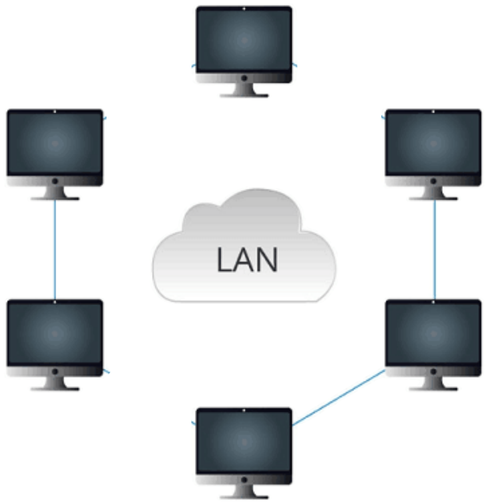
帧控制	持续期	地址1	地址2	地址3	序号控制	地址4	数据	帧校验序列
2	2	6	6	6	2	6	0～2312	4

类型	地址1	地址2	地址3	地址4
IBSS 帧	接收地址	发送地址	BSSID（随机）	–
to AP	BSSID	发送地址	接收地址	–
from AP	接收地址	BSSID	发送地址	–
WDS 帧	接收 AP 地址	发送 AP 地址	接收地址	发送地址


LAN

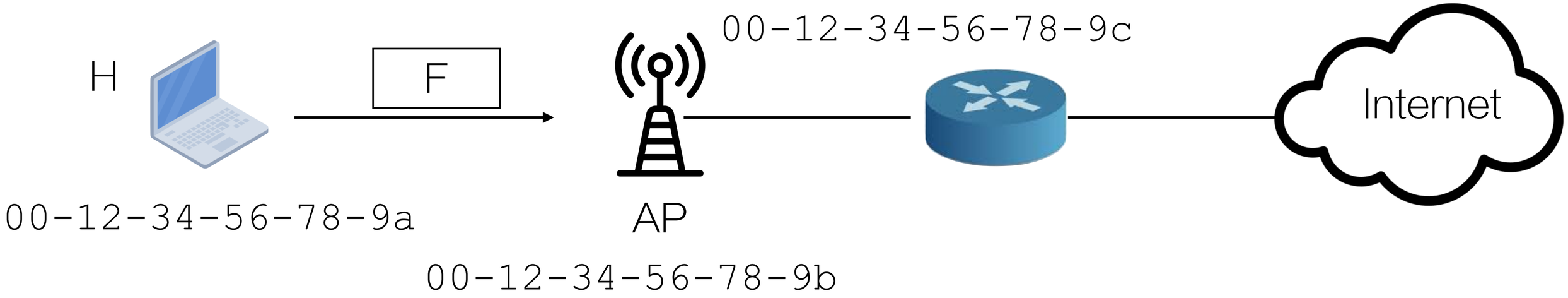





LAN

真题解析

[2017] 35. 在下图所示的网络中，若主机 H 发送一个封装访问 Internet 的 IP 分组的 IEEE 802.11 数据帧 F，则帧 F 的地址 1、地址 2 和地址 3 分别是_____。



A. 00-12-34-56-78-9a, 00-12-34-56-78-9b, 00-12-34-56-78-9c

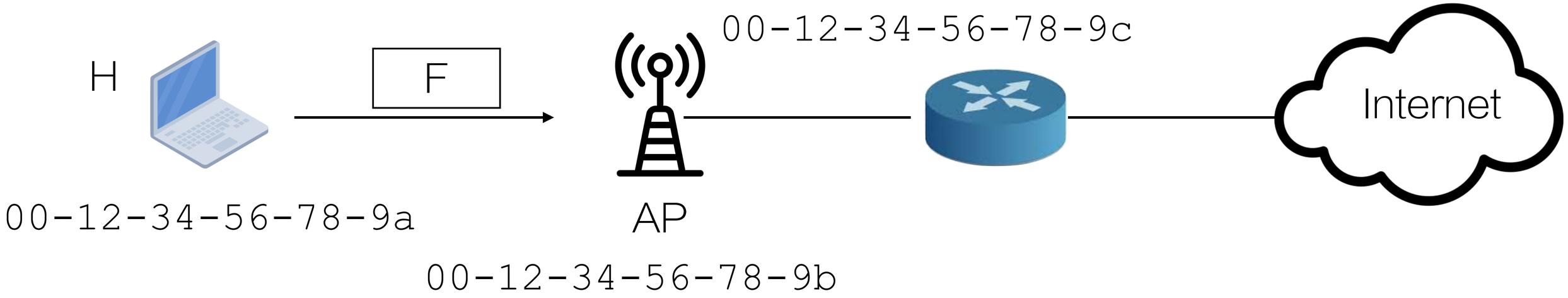
B. 00-12-34-56-78-9b, 00-12-34-56-78-9a, 00-12-34-56-78-9c

C. 00-12-34-56-78-9b, 00-12-34-56-78-9c, 00-12-34-56-78-9a

D. 00-12-34-56-78-9a, 00-12-34-56-78-9c, 00-12-34-56-78-9b

真题解析

[2017] 35. 在下图所示的网络中，若主机 H 发送一个封装访问 Internet 的 IP 分组的 IEEE 802.11 数据帧 F，则帧 F 的地址 1、地址 2 和地址 3 分别是_____。



A. 00-12-34-56-78-9a, 00-12-34-56-78-9b, 00-12-34-56-78-9c

B. 00-12-34-56-78-9b, 00-12-34-56-78-9a, 00-12-34-56-78-9c

C. 00-12-34-56-78-9b, 00-12-34-56-78-9c, 00-12-34-56-78-9a

D. 00-12-34-56-78-9a, 00-12-34-56-78-9c, 00-12-34-56-78-9b

不同设备与不同层

应用层	应用网关
传输层	传输网关
网络层	路由器
数据链路层	网桥，交换机
物理层	中继器，集线器